

Rapport de Projet

Cours : Intelligence Artificielle

Identification des Plantes Médicinales

par Application Mobile à l'Usage des Tradipraticiens

Réalisé et présenté par :

Yassine Sandal Mahamat

Sous la direction de :

M. Mouaz Mikaël

Code source : github.com/yassineSandalMahamat

Introduction et Objectifs

Les tradipraticiens, médecins traditionnels utilisant les plantes médicinales, opèrent souvent dans des zones rurales à connectivité limitée. Identifier correctement une plante à partir d'une feuille ou d'une écorce demande une expertise botanique que tous ne possèdent pas.

Ce projet propose une **application mobile intelligente** capable d'identifier automatiquement des plantes médicinales à partir d'une simple photo, et de fournir instantanément leur fiche ethnobotanique complète — **sans connexion internet**.

Objectifs principaux :

- Identifier une plante médicinale via la caméra du smartphone
- Afficher les usages médicinaux, la toxicité et les remèdes naturels associés
- Garantir un fonctionnement entièrement hors ligne
- Être utilisable sur des smartphones milieu de gamme

Architecture et Pipeline Technique

Pipeline de traitement

Le pipeline complet du projet suit les étapes ci-dessous. La segmentation par Mask RCNN est prévue dans l'architecture mais pas encore implémentée (voir section 3).

bleuclair Photo mobile	→	Mask RCNN	→	InceptionResNetV2	→	SQLite / JSON
Capture caméra		Segmentation		Classification		Fiche plante

Segmentation — Mask RCNN (fonctionnalité prévue)

Mask RCNN est un algorithme de segmentation d'instance qui isole précisément la région de la feuille ou de l'écorce dans l'image brute, en éliminant le fond (sol, table, objets parasites). Il produit un masque binaire permettant de recadrer automatiquement la zone utile avant classification.

Note : La segmentation par Mask RCNN est intégrée au pipeline prévu mais **pas encore implémentée** dans la version actuelle. Elle repose sur les poids COCO pré-entraînés (`mask_rcnn_coco.h5`) et constitue une priorité d'évolution future.

Classification — InceptionResNetV2 (implémenté)

Une fois l'image obtenue, le modèle **InceptionResNetV2** analyse et classifie la plante :

- Pré-entraîné sur ImageNet (1,2 million d'images, 1000 classes)
- Fine-tuné sur le *Indian Medicinal Leaf Dataset* (Kaggle) — 22 espèces
- Images redimensionnées en 224×224 pixels
- Exporté au format **TensorFlow Lite (.tflite)** pour inférence mobile
- Callbacks : `ModelCheckpoint`, `EarlyStopping`, `LearningRateScheduler`

Fonctionnalités de l'Application

Fonctionnalités implémentées

Fonctionnalité	Description
Identification par photo	Capture via caméra ou import depuis la galerie
Mode hors ligne	Toutes les fonctions disponibles sans internet
Fiche ethnobotanique	Nom scientifique, usages médicaux, origine géographique
Avertissement toxicité	Signalement des parties toxiques et effets indésirables
Remèdes naturels	Recettes et préparations traditionnelles détaillées
Historique	Journal automatique de toutes les identifications
Favoris	Sauvegarde des plantes consultées fréquemment
Compte utilisateur	Inscription, connexion et personnalisation

Fonctionnalités prévues (non encore implémentées)

- **Segmentation Mask RCNN** : isolation automatique de la plante avant classification, améliorerait la précision en conditions réelles (fonds complexes)
- **Support multilingue** : interface en arabe et en langues locales africaines
- **Extension du dataset** : ajout de plantes médicinales africaines et tchadiennes

Stack Technologique

Machine Learning (Python)

- TensorFlow / Keras
- Mask RCNN (`mrcnn`)
- TensorFlow Lite
- OpenCV, NumPy
- Jupyter Notebook

Application Mobile

- Flutter (Dart)
- TFLite Flutter
- SQLite (`sqflite`)
- CameraX
- JSON local

Résultats et Évaluation

Métrique	Valeur obtenue	Objectif
Top-1 Accuracy	$\approx 85\%$	$\geq 80\%$
Top-3 Accuracy	$\approx 94\%$	$\geq 90\%$
Temps d'inférence (mobile)	< 2 secondes	< 3 secondes
Nombre d'espèces reconnues	22 classes	22 classes
Taille du modèle (.tflite)	≈ 50 Mo	≤ 100 Mo

Ces résultats ont été obtenus sur un smartphone milieu de gamme en mode hors ligne. L'ajout de la segmentation Mask RCNN en amont devrait améliorer le Top-1 Accuracy de 5 à 10 points en conditions réelles (images partielles, fonds complexes).

Conclusion et Perspectives

Ce projet démontre la faisabilité d'un système d'identification de plantes médicinales fonctionnant entièrement en local sur un smartphone. L'application Flutter intègre un modèle InceptionResNetV2 converti en TFLite, une base SQLite et des fiches ethnobotaniques JSON, offrant une solution concrète et accessible aux tradipraticiens sans internet.

La principale limite est l'absence de la segmentation Mask RCNN, qui améliorerait la robustesse en conditions de terrain. Cette intégration, ainsi que l'extension du dataset aux plantes médicinales africaines, constitue la prochaine étape prioritaire du projet.

Références :

- He, K. et al. (2017). *Mask R-CNN*. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).
- Szegedy, C. et al. (2017). *Inception-v4, Inception-ResNet and the Impact of Residual Connections on Learning*. AAAI.
- khadija-oubaha. *medicinal-plants-app*. [GitHub](#), 2024.
- AaroHiSingla. *Plant-Disease-Detection-Using-Mask-R-CNN*. [GitHub](#), 2022.